

**Sistem Informasi Pengelolaan Kos**  
**Ujian Akhir Semester**



**Oleh**  
**Adam Safinas / 20251**  
**NIM: 25091397069**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA**  
**FAKULTAS VOKASI**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
**TAHUN 2026**

## **A. Pengertian**

Sistem informasi pengelolaan kos adalah aplikasi teknologi yang dirancang untuk mengelola seluruh proses operasional bisnis indekos. Sistem ini mempertemukan kebutuhan pemilik kos dan penghuni dalam satu ekosistem digital, menggantikan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan properti menjadi lebih terstruktur, mempermudah urusan administrasi, juga pusat kendali keuangan dan komunikasi yang efisien.

## **B. Proses Bisnis**

Proses bisnis di dalam sistem ini dibagi menjadi tiga tahapan utama:

1. Tahap Inisiasi, admin menginput data seluruh kamar yang tersedia ke dalam sistem. Setiap kamar didefinisikan berdasarkan nomor kamar, tipe, harga sewa per bulan, dan status awalnya 'Kosong'.
2. Tahap Pendaftaran, saat ada calon penghuni hendak menyewa, admin mengumpulkan data identitasnya berupa nama, asal, jenis kelamin, nomor telepon. Kemudian, admin akan mengaitkan penghuni tersebut kamar yang berstatus 'Kosong' dengan tipe sesuai yang dipilih calon penghuni. Otomatis, status kamar tersebut akan berubah dari 'Kosong' menjadi 'Terisi'.
3. Tahap Pembayaran, setelah 30 hari dari awal pendaftaran, penghuni diingatkan untuk membayar uang sewa. Saat membayar, admin menginput data transaksi yang mencatat siapa yang membayar, tanggal transaksi, jumlah uang yang diserahkan, serta keterangan bulan pembayaran. Transaksi ini menghasilkan nomor kuitansi unik secara otomatis.

## **C. Modul**

Pada sistem informasi ini terdapat tiga modul yang dibutuhkan yaitu:

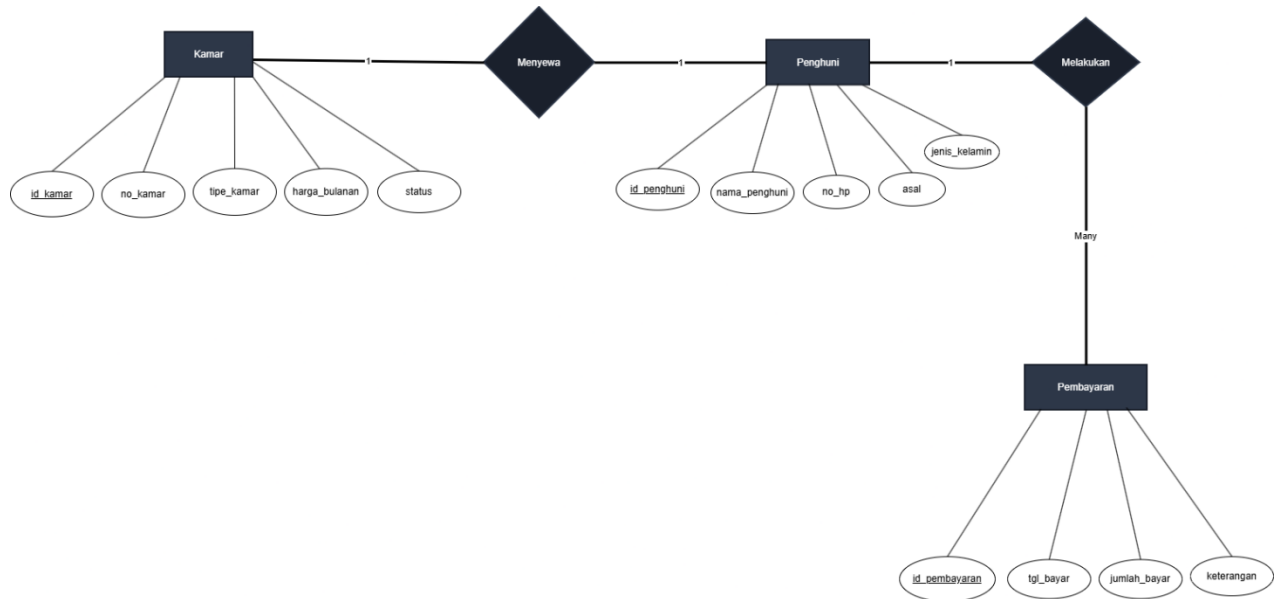
1. Modul Manajemen Kamar, yang bertanggung jawab atas data fisik kamar dan pelacakan ketersediaan properti.
2. Modul Manajemen Penghuni, yang berfokus pada pengelolaan data informasi pribadi penyewa serta penempatan kamar.
3. Modul Transaksi Pembayaran, yang menangani seluruh pencatatan arus kas masuk harian dan bulanan dari penghuni kos.

## **D. Pihak yang Terlibat dalam Setiap Modul**

Pada sistem informasi pengelolaan kos, dibagi menjadi dua aktor/peran yang terlibat antara lain:

1. Admin  
Memiliki akses untuk mengoperasikan seluruh sistem informasi kos, termasuk pendataan kamar kos dan tipenya, pendaftaran calon penghuni kos, serta manajemen pembayaran kos bulanan.
2. Penghuni Kos  
Pihak yang menggunakan kos. Aktor ini hanya memiliki akses untuk membayar uang bulanan kos, mendapat kuitansi digital atau fisik, dan registrasi awal.

## E. Desain ERD



### Entitas dan Atribut

1. Kamar, menyimpan seluruh data kamar yang tersedia
  - a. id\_kamar, *Int, Auto Increment, Primary Key*
  - b. no\_kamar, *Varchar*
  - c. tipe\_kamar, *Enum*("Lengkap", "Standar")
  - d. harga\_bulanan, *Int*
  - e. status, *Enum*("Kosong", "Terisi")
2. Penghuni, menyimpan daftar penghuni yang menyewa kamar kos.
  - a. id\_penghuni, *Int, Auto Increment, Primary Key*
  - b. nama\_penghuni, *Varchar*
  - c. no\_hp, *Varchar*
  - d. asal, *Varchar*
  - e. gender, *Enum*("Laki-laki", "Perempuan")
3. Pembayaran, menyimpan catatan transaksi yang dilakukan oleh penghuni kos setiap bulannya.
  - a. id\_pembayaran, *Int, Auto Increment, Primary Key*
  - b. tgl\_bayar, *Date*
  - c. jumlah\_bayar, *Int*
  - d. keterangan, *Varchar*

## F. Kardinalitas Setiap Relasi

Dari ketiga entitas tersebut, direlasikan sebagai berikut:

1. MENYEWA 1 : 1, dari arah Kamar ke Penghuni, satu kamar hanya boleh ditempati satu orang penghuni. Dari arah Penghuni ke Kamar, satu orang penghuni hanya diperbolehkan menyewa satu kamar saja.
2. MELAKUKAN 1 : N, dari arah Penghuni ke Pembayaran, satu orang penghuni dapat melakukan transaksi pembayaran sewa kos sebanyak Many seiring berjalannya waktu. Dari arah Pembayaran ke Penghuni, satu catatan pembayaran hanya boleh dirujuk ke satu penghuni kamar.

G. Normalisasi Database

1. Bentuk Tidak Normal / UNF

Pada bentuk ini, semua data ditumpuk dalam satu tabel besar seperti kolom kamar, kolom pembayaran, dan nama penghuni yang digabung menjadi tiap baris panjang.

| No Kamar | Tipe    | Harga   | Status | Nama  | No HP         | Asal     | Gender    | Tanggal Bayar          | Jumlah Bayar     | Keterangan |
|----------|---------|---------|--------|-------|---------------|----------|-----------|------------------------|------------------|------------|
| A01      | Standar | 600.000 | Terisi | Cahyo | 0212312312345 | Surabaya | Laki-laki | 24-02-2026, 28-02-2026 | 300.000, 300.000 | Lunas      |
| A02      | Standar | 600.000 | Kosong | -     | -             | -        | -         | -                      | -                | -          |
| A03      | Standar | 600.000 | Terisi | Budi  | 012312312342  | Sidoarjo | Laki-laki | 28-03-2026, 03-04-2026 | 500.000, 100.000 | Lunas      |
| B01      | Lengkap | 900.000 | Terisi | Nina  | 082121212333  | Magelang | Perempuan | 02-04-2026             | 900.000          | Lunas      |
| B02      | Lengkap | 900.000 | Kosong | -     | -             | -        | -         | -                      | -                | -          |

2. Bentuk 1NF

| No Kamar | Tipe    | Harga   | Status | Nama  | No HP         | Asal     | Gender    | Tanggal Bayar | Jumlah Bayar | Keterangan         |
|----------|---------|---------|--------|-------|---------------|----------|-----------|---------------|--------------|--------------------|
| A01      | Standar | 600.000 | Terisi | Cahyo | 0212312312345 | Surabaya | Laki-laki | 24-02-2026    | 300.000      | Tanggungan 300.000 |
| A01      | Standar | 600.000 | Terisi | Cahyo | 0212312312345 | Surabaya | Laki-laki | 28-02-2026    | 300.000      | Lunas              |
| A02      | Standar | 600.000 | Kosong | -     | -             | -        | -         | -             | -            | -                  |
| A03      | Standar | 600.000 | Terisi | Budi  | 012312312342  | Sidoarjo | Laki-laki | 28-03-2026    | 500.000      | Tanggungan 100.000 |
| A03      | Standar | 600.000 | Terisi | Budi  | 012312312342  | Sidoarjo | Laki-laki | 03-04-2026    | 100.000      | Lunas              |
| B01      | Lengkap | 900.000 | Terisi | Nina  | 082121212333  | Magelang | Perempuan | 02-04-2026    | 900.000      | Lunas              |
| B02      | Lengkap | 900.000 | Kosong | -     | -             | -        | -         | -             | -            | -                  |

3. Bentuk 2NF

a. Tabel Kamar

| No. Kamar | Tipe    | Harga   | Status |
|-----------|---------|---------|--------|
| A01       | Standar | 600.000 | Terisi |
| A02       | Standar | 600.000 | Kosong |
| A03       | Standar | 600.000 | Terisi |
| B01       | Lengkap | 900.000 | Terisi |
| B02       | Lengkap | 900.000 | Kosong |

b. Tabel Penghuni dan Pembayaran

| Nama  | No HP         | Asal     | Gender    | Tanggal Bayar | Jumlah Bayar | Keterangan         |
|-------|---------------|----------|-----------|---------------|--------------|--------------------|
| Cahyo | 0212312312345 | Surabaya | Laki-laki | 24-02-2026    | 300.000      | Tanggungan 300.000 |
| Cahyo | 0212312312345 | Surabaya | Laki-laki | 28-02-2026    | 300.000      | Lunas              |
| Budi  | 012312312342  | Sidoarjo | Laki-laki | 28-03-2026    | 500.000      | Tanggungan 100.000 |
| Budi  | 012312312342  | Sidoarjo | Laki-laki | 03-04-2026    | 100.000      | Lunas              |
| Nina  | 082121212333  | Magelang | Perempuan | 02-04-2026    | 900.000      | Lunas              |

4. Bentuk 3NF

a. Tabel Kamar

| Id Kamar(PK) | No. Kamar | Tipe    | Harga   | Status |
|--------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1            | A01       | Standar | 600.000 | Terisi |
| 2            | A02       | Standar | 600.000 | Kosong |
| 3            | A03       | Standar | 600.000 | Terisi |
| 4            | B01       | Lengkap | 900.000 | Terisi |
| 5            | B02       | Lengkap | 900.000 | Kosong |

b. Tabel Penghuni

| id_penghuni (PK) | id_kamar(FK) | Nama  | No HP         | Asal     | Gender    |
|------------------|--------------|-------|---------------|----------|-----------|
| 1                | 1            | Cahyo | 0212312312345 | Surabaya | Laki-laki |
| 2                | 3            | Budi  | 012312312342  | Sidoarjo | Laki-laki |
| 3                | 4            | Nina  | 082121212333  | Magelang | Perempuan |

c. Tabel Pembayaran

| id_pembayaran(PK) | id_penghuni(FK) | Tanggal Bayar | Jumlah Bayar | Keterangan         |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|
| 001               | 1               | 24-02-2026    | 300.000      | Tanggungan 300.000 |
| 002               | 1               | 28-02-2026    | 300.000      | Lunas              |
| 003               | 2               | 28-03-2026    | 500.000      | Tanggungan 100.000 |
| 004               | 2               | 03-04-2026    | 100.000      | Lunas              |
| 005               | 3               | 02-04-2026    | 900.000      | Lunas              |

## H. Implementasi Database di MySQL

### 1. Pembuatan tabel kamar

Query 1 **kamar - Table**

Table Name:  Schema: **tugas**

Charset/Collation:   Engine:

Comments:

| Column Name | Datatype                   | PK                                  | NN                                  | UQ                       | B                        | UN                       | ZF                       | AI                       | G                        | Default/Expression |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| idkamar     | INT                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| no_kamar    | VARCHAR(S)                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| type        | ENUM("Lengkap", "Standar") | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| harga       | INT                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| status      | ENUM("Terisi", "Kosong")   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |

Column Name:  Data Type:

Charset/Collation:   Default:

Comments:

Storage: ☐ Virtual ☐ Stored ☐ Primary Key ☐ Not Null ☐ Unique ☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill ☐ Auto Increment ☐ Generated

### 2. Pembuatan tabel penghuni

kamar penghuni **penghuni - Table**

Table Name:  Schema: **tugas**

Charset/Collation:   Engine:

Comments:

| Column Name | Datatype                       | PK                                  | NN                                  | UQ                       | B                        | UN                       | ZF                       | AI                                  | G                        | Default/Expression |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| idpenghuni  | INT                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| nama        | VARCHAR(60)                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                    |
| no_hp       | VARCHAR(45)                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                    |
| asal        | VARCHAR(45)                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                    |
| gender      | ENUM("Laki-laki", "Perempuan") | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                    |
| idkamar     | INT                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                    |

Column Name:  Data Type:

Charset/Collation:   Default:

Comments:

Storage: ☐ Virtual ☐ Stored ☐ Primary Key ☐ Not Null ☐ Unique ☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill ☐ Auto Increment ☐ Generated

**Columns** | Indexes | Foreign Keys | Triggers | Partitioning | Options

Apply Revert

### 3. Pembuatan tabel pembayaran

Query 1 **pembayaran - Table**

Table Name:  Schema: **tugas**

Charset/Collation:   Engine:

Comments:

| Column Name   | Datatype    | PK                                  | NN                                  | UQ                       | B                        | UN                       | ZF                       | AI                       | G                        | Default/Expression |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| idpembayaran  | INT         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| idpenghuni    | INT         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| tanggal_bayar | DATE        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| jumlah_bayar  | INT         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| keterangan    | VARCHAR(90) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |

Column Name:  Data Type:

Charset/Collation:   Default:

Comments:

Storage: ☐ Virtual ☐ Stored ☐ Primary Key ☐ Not Null ☐ Unique ☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill ☐ Auto Increment ☐ Generated

**Columns** | Indexes | Foreign Keys | Triggers | Partitioning | Options

Apply Revert

## I. Pengisian Data Dummy pada Tabel dengan Perintah SQL

### 1. INSERT

#### a. Penambahan lima kamar kos

```
1 USE tugas;
2 • INSERT INTO kamar (no_kamar, tipe, harga, status) VALUES
3 ('A01', 'Standar', 600000, 'Terisi'),
4 ('A02', 'Standar', 600000, 'Kosong'),
5 ('A03', 'Standar', 600000, 'Terisi'),
6 ('B01', 'Lengkap', 900000, 'Terisi'),
7 ('B02', 'Lengkap', 900000, 'Kosong');
```

#### b. Penambahan tiga penghuni

```
1 USE tugas;
2 • INSERT INTO penghuni (nama, no_hp, asal, gender, idkamar) VALUES
3 ('Cahyo', '0212312312345', 'Surabaya', 'Laki-laki', 1),
4 ('Budi', '0212312312342', 'Sidoarjo', 'Laki-laki', 3),
5 ('Nina', '082121212333', 'Magelang', 'Perempuan', 4);
```

#### c. Penambahan pembayaran

```
1 USE tugas;
2 • INSERT INTO pembayaran (idpenghuni, tanggal_bayar, jumlah_bayar, keterangan) VALUES
3 (1, '2026-02-24', 300000, 'Tanggungan 300000'),
4 (1, '2026-02-28', 300000, 'Lunas'),
5 (2, '2026-03-28', 500000, 'Tanggungan 100000'),
6 (2, '2026-04-03', 100000, 'Lunas'),
7 (3, '2026-04-02', 900000, 'Lunas');
```

### 2. UPDATE

#### a. Meng-update kamar B02 menjadi terisi dan B01 menjadi kosong

```
1 • USE tugas;
2 • UPDATE kamar SET status = 'Terisi' WHERE idkamar = 5;
3 • UPDATE kamar SET status = 'Kosong' WHERE idkamar = 4;
```

#### b. Meng-update penghuni 3 yang pindah kamar ke B02

```
1 • USE tugas;
2 • UPDATE penghuni SET idkamar = 5 WHERE idpenghuni = 3;
```

#### c. Meng-update keterangan pembayaran dari idpembayaran 5

```
1 • USE tugas;
2 • UPDATE pembayaran SET keterangan = 'Lunas, 22-04-2026 pindah ke B02'
3 WHERE idpembayaran = 5;
```

### 3. DELETE

#### a. Menghapus kamar B01

```
1 • USE tugas;
2 • DELETE FROM kamar WHERE idkamar = 4;
```

## J. Aplikasi CRUD Menggunakan Python dan PHP pada Dua Tabel Master

### 1. Versi Python CLI

#### a. Unduh modul mysql terlebih dahulu

```
P5 C:\Users\Admin\Documents\tugas kuliah> python -m pip install mysql-connector-python
Collecting mysql-connector-python
  Downloading mysql_connector_python-9.7.0-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (11 kB)
  Downloading mysql_connector_python-9.7.0-cp314-cp314-win_amd64.whl (18.2 MB)
    18.2/18.2 MB 1.5 MB/s 0:00:12
Installing collected packages: mysql-connector-python
Successfully installed mysql-connector-python-9.7.0

[notice] A new release of pip is available: 26.1.1 -> 26.1.2
[notice] To update, run: C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe -m pip install --upgrade pip
```

#### b. Jalankan kode python

```

1 import mysql.connector
2 from datetime import datetime
3
4 # Koneksi db
5 try:
6     db = mysql.connector.connect(
7         host="localhost",
8         user="root",
9         password="",
10        database="tugas"
11    )
12    cursor = db.cursor()
13 except mysql.connector.Error as err:
14     print(f"Gagal koneksi ke database: {err}")
15     exit()
16
17 def menu_kamar():
18     while True:
19         print("\n--- MANAJEMEN MASTER KAMAR ---")
20         print("1. Tampilkan Semua Kamar")
21         print("2. Tambah Kamar Baru")
22         print("3. Ubah Data Kamar")
23         print("4. Hapus Kamar")
24         print("0. Kembali ke Menu Utama")
25         pilih = input("Pilih Menu (0-4): ")
26
27         if pilih == '1':
28             cursor.execute("SELECT * FROM kamar")
29             res = cursor.fetchall()

```

```

30     print(f"\n{'ID':<5} {'No Kamar':<10} {'Tipe':<12} {'Harga':<12} {'Status':<10}")
31     print("-" * 55)
32     for r in res:
33         print(f"{'r[0]:<5} {'r[1]:<10} {'r[2]:<12} {'r[3]:<12} {'r[4]:<10}")
34     elif pilih == '2':
35         no_kamar = input("Nomor Kamar (ex: C01): ")
36         tipe = input("Tipe (Standar/Lengkap): ")
37         harga = int(input("Harga Bulanan (Angka): "))
38         status = input("Status (Terisi/Kosong): ")
39         cursor.execute("INSERT INTO kamar (no_kamar, tipe, harga, status) VALUES (%s, %s, %s, %s)", (no_kamar, tipe, harga, status))
40         db.commit()
41         print("✓ Kamar sukses ditambahkan!")
42     elif pilih == '3':
43         id_kamar = int(input("Masukkan ID Kamar yang diubah: "))
44         tipe = input("Tipe Baru: ")
45         harga = int(input("Harga Baru: "))
46         status = input("Status Baru: ")
47         cursor.execute("UPDATE kamar SET tipe=%s, harga=%s, status=%s WHERE idkamar=%s", (tipe, harga, status, id_kamar))
48         db.commit()
49         print("✓ Kamar sukses diperbarui!")
50     elif pilih == '4':
51         id_kamar = int(input("Masukkan ID Kamar yang dihapus: "))
52         cursor.execute("DELETE FROM kamar WHERE idkamar=%s", (id_kamar,))
53         db.commit()
54         print("✓ Kamar sukses dihapus!")
55     elif pilih == '0':

```

```

56         break
57
58
59 def menu_penghuni():
60     while True:
61         print("\n--- MANAJEMEN MASTER PENGHUNI ---")
62         print("1. Tampilkan Semua Penghuni")
63         print("2. Tambah Penghuni Baru")
64         print("3. Ubah Data Penghuni")
65         print("4. Hapus Penghuni")
66         print("0. Kembali ke Menu Utama")
67         pilih = input("Pilih Menu (0-4): ")
68
69         if pilih == '1':
70             query = """
71             SELECT p.idpenghuni, p.nama, p.no_hp, p.asal, p.gender, k.no_kamar
72             FROM penghuni p
73             LEFT JOIN kamar k ON p.idkamar = k.idkamar
74             """
75             cursor.execute(query)
76             res = cursor.fetchall()
77             print(f"\n{'ID':<5} {'Nama':<12} {'No HP':<15} {'Asal':<12} {'Gender':<12} {'Kamar':<8}")
78             print("-" * 68)
79             for r in res:
80                 print(f"{'r[0]:<5} {'r[1]:<12} {'r[2]:<15} {'r[3]:<12} {'r[4]:<12} {'r[5]:<8} {'r[6]:<8}")
81         elif pilih == '2':
82             nama = input("Nama Penghuni: ")

```

```

83             no_hp = input("No HP: ")
84             asal = input("Asal Daerah: ")
85             gender = input("Gender (Laki-laki/Perempuan): ")
86             id_kamar = int(input("Masukkan ID Kamar pilihan: "))
87
88             try:
89                 cursor.execute("INSERT INTO penghuni (nama, no_hp, asal, gender, idkamar) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)", (nama, no_hp, asal, gender, id_kamar))
90                 # Otomatis update status kamar menjadi Terisi
91                 cursor.execute("UPDATE kamar SET status='Terisi' WHERE idkamar=%s", (id_kamar,))
92                 db.commit()
93                 print("✓ Penghuni sukses didaftarkan & Status Kamar di-update!")
94             except mysql.connector.Error as err:
95                 print(f"Gagal! Pastikan ID Kamar valid. Sepsifikasi Error: {err}")
96         elif pilih == '3':
97             id_p = int(input("Masukkan ID Penghuni yang diubah: "))
98             nama = input("Nama Baru: ")
99             no_hp = input("No HP Baru: ")
100            asal = input("Asal Baru: ")
101            gender = input("Gender Baru: ")
102            id_kamar = int(input("ID Kamar Baru: "))
103            cursor.execute("UPDATE penghuni SET nama=%s, no_hp=%s, asal=%s, gender=%s, idkamar=%s WHERE idpenghuni=%s", (nama, no_hp, asal, gender, id_kamar, id_p))
104            db.commit()
105            print("✓ Biodata penghuni diperbarui!")
106        elif pilih == '4':
107            id_p = int(input("Masukkan ID Penghuni yang dihapus: "))

```



```

108         cursor.execute("DELETE FROM penghuni WHERE idpenghuni=%s", (id_p,))
109         db.commit()
110         print("\u2713 Penghuni sukses dihapus!")
111     elif pilih == '0':
112         break
113
114
115 def menu_pembayaran():
116     while True:
117         print("\n--- MANAJEMEN TRANSAKSI PEMBAYARAN ---")
118         print("1. Tampilkan Histori Pembayaran")
119         print("2. Catat Pembayaran Baru (Bayar Kos)")
120         print("3. Ubah Data Transaksi")
121         print("4. Hapus Riwayat Transaksi")
122         print("0. Kembali ke Menu Utama")
123         pilih = input("Pilih Menu (0-4): ")
124
125         if pilih == '1':
126             query = """
127             SELECT b.idpembayaran, p.nama, b.tanggal_bayar, b.jumlah_bayar, b.keterangan
128             FROM pembayaran b
129             JOIN penghuni p ON b.idpenghuni = p.idpenghuni
130             """
131             cursor.execute(query)
132             res = cursor.fetchall()
133             print(f"\n{'ID Trans':<10} {'Nama Pembayar':<15} {'Tgl Bayar':<12} {'Jumlah':<12} {'Keterangan':<15}")
134             print("-" * 70)

```

```

135         for r in res:
136             # Format tampilan
137             tgl = r[2].strftime('%d-%m-%Y') if isinstance(r[2], datetime) or hasattr(r[2], 'strftime') else str(r[2])
138             print(f"{r[0]:<10} {r[1]:<15} {tgl:<12} {r[3]:<12} {r[4]:<15}")
139         elif pilih == '2':
140             id_penghuni = int(input("Masukkan ID Penghuni yang membayar: "))
141             # Otomatis mencatat tanggal hari ini (Format SQL YYYY-MM-DD)
142             tanggal_bayar = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
143             jumlah_bayar = int(input("Jumlah Uang yang Dibayarkan: "))
144             keterangan = input("Keterangan (ex: Lunas / Cicil): ")
145
146             try:
147                 cursor.execute("INSERT INTO pembayaran (idpenghuni, tanggal_bayar, jumlah_bayar, keterangan) VALUES (%s, %s, %s, %s)",
148                               (id_penghuni, tanggal_bayar, jumlah_bayar, keterangan))
149                 db.commit()
150                 print("\u2713 Transaksi pembayaran berhasil dicatat!")
151             except mysql.connector.Error as err:
152                 print(f"Gagal! Pastikan ID Penghuni terdaftar. Detail Error: {err}")
153         elif pilih == '3':
154             id_pem = int(input("Masukkan ID Pembayaran yang ingin diubah: "))
155             jumlah_bayar = int(input("Jumlah Bayar Baru: "))
156             keterangan = input("Keterangan Baru: ")
157             cursor.execute("UPDATE pembayaran SET jumlah_bayar=%s, keterangan=%s WHERE idpembayaran=%s", (jumlah_bayar, keterangan,
158                                                                                                     id_pem))
159             db.commit()
160             print("\u2713 Data transaksi diubah!")
161         elif pilih == '4':

```

```

160             id_pem = int(input("Masukkan ID Pembayaran yang ingin dihapus: "))
161             cursor.execute("DELETE FROM pembayaran WHERE idpembayaran=%s", (id_pem,))
162             db.commit()
163             print("\u2713 Riwayat transaksi berhasil dihapus!")
164         elif pilih == '0':
165             break
166
167
168 def main():
169     while True:
170         print("\n=====")
171         print(" SISTEM INFORMASI MANAJEMEN E-KOS CLI ")
172         print("=====")
173         print("1. Kelola Data Kamar (Master)")
174         print("2. Kelola Data Penghuni (Master)")
175         print("3. Kelola Transaksi Pembayaran")
176         print("4. Keluar Sistem")
177         print("=====")
178         pilihan = input("Pilih Menu Utama (1-4): ")
179
180         if pilihan == '1':
181             menu_kamar()
182         elif pilihan == '2':
183             menu_penghuni()
184         elif pilihan == '3':
185             menu_pembayaran()
186         elif pilihan == '4':

```

```

187         print("\nSistem dimatikan.")
188         cursor.close()
189         db.close()
190         break
191     else:
192         print("Pilihan menu salah, coba lagi!")
193
194 if __name__ == "__main__":
195     main()

```

### c. Output

| ID | No Kamar | Tipe    | Harga  | Status |
|----|----------|---------|--------|--------|
| 1  | A01      | Standar | 600000 | Terisi |
| 2  | A02      | Standar | 600000 | Kosong |
| 3  | A03      | Standar | 600000 | Terisi |
| 5  | B02      | Lengkap | 900000 | Terisi |
| 6  | B01      | Lengkap | 900000 | Terisi |
| 7  | B03      | Lengkap | 900000 | Kosong |

```

--- MANAJEMEN MASTER KAMAR ---
1. Tampilkan Semua Kamar
2. Tambah Kamar Baru
3. Ubah Data Kamar
4. Hapus Kamar
0. Kembali ke Menu Utama
Pilih Menu (0-4): 

```

| ID | Nama  | No HP         | Asal     | Gender    | Kamar |
|----|-------|---------------|----------|-----------|-------|
| 1  | Cahyo | 0212312312345 | Surabaya | Laki-laki | A01   |
| 2  | Budi  | 0212312312342 | Sidoarjo | Laki-laki | A03   |
| 3  | Nina  | 082121212333  | Magelang | Perempuan | B02   |
| 4  | Edo   | 081231231222  | Bali     | Laki-laki | B01   |

```

--- MANAJEMEN MASTER PENGHUNI ---
1. Tampilkan Semua Penghuni
2. Tambah Penghuni Baru
3. Ubah Data Penghuni
4. Hapus Penghuni
0. Kembali ke Menu Utama
Pilih Menu (0-4): 

```

| ID Trans | Nama Pembayar | Tgl Bayar  | Jumlah | Keterangan                      |
|----------|---------------|------------|--------|---------------------------------|
| 1        | Cahyo         | 24-02-2026 | 300000 | Tanggungan 300000               |
| 2        | Cahyo         | 28-02-2026 | 300000 | Lunas                           |
| 3        | Budi          | 28-03-2026 | 500000 | Tanggungan 100000               |
| 4        | Budi          | 03-04-2026 | 100000 | Lunas                           |
| 5        | Nina          | 02-04-2026 | 900000 | Lunas, 22-04-2026 pindah ke B02 |
| 6        | Edo           | 08-06-2026 | 800000 | Tanggungan 100000               |

```

--- MANAJEMEN TRANSAKSI PEMBAYARAN ---
1. Tampilkan Histori Pembayaran
2. Catat Pembayaran Baru (Bayar Kos)
3. Ubah Data Transaksi
4. Hapus Riwayat Transaksi
0. Kembali ke Menu Utama
Pilih Menu (0-4): 

```

## 2. Versi PHP

### a. Koneksi database

```

1  <?php
2  $host = "localhost";
3  $user = "root";
4  $pass = "";
5  $db   = "tugas";
6
7  $koneksi = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);
8
9  if (!$koneksi) {
10     die("Koneksi database gagal: " . mysqli_connect_error());
11 }
12 ?>

```

### b. Aplikasi CRUD PHP

Aplikasi mencakup tambah data kamar, data penghuni, data pembayaran, edit, dan hapus. Ada penerapan logika yang mana jika penghuni di-assign ke suatu kamar, maka kamar tersebut otomatis berganti status ke “Terisi”, begitupula sebaliknya. Kode dapat dilihat pada tautan repositori berikut [https://github.com/sfins/tugas\\_manajemenkos](https://github.com/sfins/tugas_manajemenkos)

c. Hasil

Master Kamar

Master Penghuni

Transaksi Pembayaran

Tambah Kamar Baru

Nomor Kamar:

Tipe Kamar:

Harga Sewa Bulanan:

Status Hunian:

Kosong

Simpan Kamar

Daftar Seluruh Kamar Kos

| ID | No Kamar | Tipe    | Harga      | Status | Aksi                             |
|----|----------|---------|------------|--------|----------------------------------|
| 1  | A01      | Standar | Rp 600.000 | Kosong | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 2  | A02      | Standar | Rp 600.000 | Kosong | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 3  | A03      | Standar | Rp 600.000 | Terisi | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 5  | B02      | Lengkap | Rp 900.000 | Terisi | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 6  | B01      | Lengkap | Rp 900.000 | Terisi | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 7  | B03      | Lengkap | Rp 900.000 | Terisi | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |

Master Kamar

Master Penghuni

Transaksi Pembayaran

Tambah Penghuni Baru

Nama Lengkap:

No HP/WhatsApp:

Asal Daerah:

Gender:

Laki-laki

Pilih ID Kamar:

ID 1 - Kamar A01 (Kosong)

Daftarkan Penghuni

Daftar Penghuni Kos Aktif

| ID | Nama  | No HP         | Asal     | Gender    | Kamar Sewa | Aksi                             |
|----|-------|---------------|----------|-----------|------------|----------------------------------|
| 1  | Cahyo | 0212312312345 | Surabaya | Laki-laki | Kamar B01  | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 2  | Budi  | 0212312312342 | Sidoarjo | Laki-laki | Kamar A03  | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 3  | Nina  | 082121212333  | Magelang | Perempuan | Kamar B02  | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| 4  | Edo   | 081231231222  | Bali     | Laki-laki | Kamar B03  | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |

Catat Pembayaran

Nama Penghuni Kos:

ID 1 - Cahyo

ID 1 - Cahyo

ID 2 - Budi

ID 3 - Nina

ID 4 - Edo

Jumlah Uang (Rp):

Keterangan:

Lunas

Simpan Pembayaran

Riwayat Histori Transaksi Masuk

| ID Transaksi | Nama Pembayar | Tanggal Bayar | Jumlah     | Keterangan                      | Aksi                             |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| #6           | Edo           | 08-06-2026    | Rp 800.000 | Tanggungan 100000               | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| #5           | Nina          | 02-04-2026    | Rp 900.000 | Lunas, 22-04-2026 pindah ke B02 | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| #4           | Budi          | 03-04-2026    | Rp 100.000 | Lunas                           | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| #3           | Budi          | 28-03-2026    | Rp 500.000 | Tanggungan 100000               | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |
| #2           | Cahyo         | 28-02-2026    | Rp 300.000 | Lunas                           | <div>Edit</div> <div>Hapus</div> |